היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - שבוע 2, יום ב': הוכחות והפרכות

פתרו לבד, בכתב. התשובות הסופיות נמצאות בסוף הדף, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים. שלוש השאלות האחרונות קשות יותר, והמתרגל יפתח אותן על הלוח בחלק הבא - נסו, גם אם לא תסיימו.

1. לכל טענה כתבו מהי ההנחה ומהי המסקנה, ואיפה מסתתר "לכל".

א) אם n זוגי אז n^2 מתחלק ב־4.

ב) $|x| < 1 \;\Rightarrow\; x^2 < 1$.

ג) סכום של שני מספרים אי־זוגיים הוא זוגי. (כתבו אותה קודם בצורת "אם ... אז ...".)

פיתרון:

א) לכל $n \in \mathbb{Z}$. הנחה: n זוגי. מסקנה: n^2 מתחלק ב־4.

ב) לכל $x \in \mathbb{R}$. הנחה: $|x| < 1$. מסקנה: $x^2 < 1$.

ג) "לכל $a, b \in \mathbb{Z}$: אם a ו־b אי־זוגיים אז $a+b$ זוגי." הנחה: a, b אי־זוגיים. מסקנה: $a+b$ זוגי.

2. לכל טענה כתבו את הטענה ההפוכה ואת הטענה הנגדית. אילו משלוש הטענות (המקורית, ההפוכה, הנגדית) אמיתיות? נמקו בקצרה: הוכחה של שורה או דוגמה נגדית.

א) לכל $x \in \mathbb{R}$: אם $x > 3$ אז $x^2 > 9$.

ב) לכל $n \in \mathbb{Z}$: אם n מתחלק ב־6 אז n זוגי.

ג) לכל $x \in \mathbb{R}$: אם $x^2 = 9$ אז $x = 3$.

פיתרון:

א) הפוכה: אם $x^2 > 9$ אז $x > 3$. נגדית: אם $x^2 \leq 9$ אז $x \leq 3$. המקורית אמיתית ($0 < x > 3$, ולכן $x^2 > 3x > 9$), הנגדית אמיתית (שקולה לה), ההפוכה שקרית: $x = -4$.

ב) הפוכה: אם n זוגי אז n מתחלק ב־6. נגדית: אם n אי־זוגי אז n אינו מתחלק ב־6. המקורית אמיתית ($n = 6k = 2 \cdot 3k$), הנגדית אמיתית, ההפוכה שקרית: $n = 2$.

ג) הפוכה: אם $x = 3$ אז $x^2 = 9$. נגדית: אם $x \neq 3$ אז $x^2 \neq 9$. המקורית שקרית ($x = -3$), ולכן גם הנגדית שקרית (אותה דוגמה: $-3 \neq 3$ אבל $(-3)^2 = 9$). ההפוכה אמיתית.

3. הוכיחו ישירות, בפתיחת ההגדרות. (מספר שלם n **מתחלק ב־**4 אם קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש־$n = 4k$.)

א) סכום של שני מספרים זוגיים הוא זוגי.

ב) מכפלה של שני מספרים אי־זוגיים היא אי־זוגית.

ג) אם n זוגי אז n^2 מתחלק ב־4.

פיתרון:

א) יהיו $a = 2k$, $b = 2m$ עם $k, m \in \mathbb{Z}$. אז $a + b = 2(k + m)$, ו־$k + m \in \mathbb{Z}$. ■

ב) יהיו $a = 2k + 1$, $b = 2m + 1$. אז $ab = 4km + 2k + 2m + 1 = 2(2km + k + m) + 1$. ■

ג) יהי $n = 2k$. אז $n^2 = 4k^2$, ו־$k^2 \in \mathbb{Z}$. ■

4. הפריכו. בטענת "לכל" - דוגמה נגדית ובדיקתה; בטענת "קיים" - הוכחת השלילה.

א) לכל מספר טבעי $n \geq 1$ מתקיים $2^n > n^2$.

ב) לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $\sqrt{x^2} = x$.

ג) קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$x^2 + 1 = 0$.

ד) לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים $|x + y| = |x| + |y|$.

פיתרון:

א) $n = 2$: $2^2 = 4$, $2^2 = 4$ ו־$4 > 4$ שקרי. (גם $n = 3$: $8 > 9$ שקרי. אבל מ־$n = 5$ הטענה נכונה - ביום ד'.)

ב) $x = -1$: $\sqrt{(-1)^2} = \sqrt{1} = 1 \neq -1$. (הנכון: $\sqrt{x^2} = |x|$.)

ג) נוכיח את השלילה: לכל $x \in \mathbb{R}$, $x^2+1 \neq 0$. יהי $x \in \mathbb{R}$; אז $x^2 \geq 0$, ולכן $x^2+1 \geq 1 > 0$, ובפרט $\neq 0$. ■

ד) $x = 1$, $y = -1$: $|x + y| = 0$ אבל $|x| + |y| = 2$.

5. א) הוכיחו: קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $\left|\frac{1}{\sqrt{n}} - 0\right| < 0.1$.

ב) הוכיחו או הפריכו: קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $|(-1)^n - 0| < \frac{1}{2}$.

פיתרון:

א) $N = 100$: לכל $n > 100$, $\sqrt{n} > 10$ ולכן $\frac{1}{\sqrt{n}} < 0.1$. ■

ב) לא נכון. נוכיח את השלילה: לכל $N \in \mathbb{N}$ קיים $n > N$ עם $|(-1)^n| \geq \frac{1}{2}$. יהי $N \in \mathbb{N}$; נבחר $n = N + 1$. אז $|(-1)^n| = 1 \geq \frac{1}{2}$. ■

6. הוכיחו דרך שלילת הגדרת הגבול ("קיים $\varepsilon > 0$ כך שלכל N קיים $n > N$ עם $|a_n - L| \geq \varepsilon$"):

א) הסדרה הקבועה $a_n = 5$ אינה מתכנסת ל־4.

ב) $b_n = (-1)^n$ אינה מתכנסת ל־-1.

ג) $c_n = \dfrac{1}{n}$ אינה מתכנסת ל־1.

פיתרון:

א) נבחר $\varepsilon = \frac{1}{2}$. יהי $N \in \mathbb{N}$; נבחר $n = N + 1$. אז $|a_n - 4| = 1 \geq \frac{1}{2}$. ■

ב) נבחר $\varepsilon = 1$. יהי $N \in \mathbb{N}$; נבחר $n = 2N + 2$, זוגי ו־$N <$. אז $b_n = 1$ ו־$|1 - (-1)| = 2 \geq 1$. ■

ג) נבחר $\varepsilon = \frac{1}{2}$. יהי $N \in \mathbb{N}$; נבחר $n = N + 2$, ואז $n \geq 2$. אז $\left|\frac{1}{n} - 1\right| = 1 - \frac{1}{n} \geq \frac{1}{2}$. ■

7. הוכיחו לפי מקרים: לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $|x-1|+|x+1| \geq 2$. (רמז: המקרים נקבעים לפי הנקודות -1 ו־1.)

פיתרון: מקרה 1: $x \geq 1$. אז $|x-1|+|x+1| = (x-1)+(x+1) = 2x \geq 2$.
מקרה 2: $-1 \leq x < 1$. אז $|x-1|+|x+1| = (1-x)+(x+1) = 2$.
מקרה 3: $x < -1$. אז $|x-1|+|x+1| = (1-x)+(-x-1) = -2x > 2$.
שלושת המקרים מכסים את $\mathbb{R}$. ■ (בציור: סכום המרחקים של x מ־1 ומ־-1; הוא בדיוק 2 בין הנקודות, וגדול מ־2 מחוצה להן.)

8. מספר שלם n **מתחלק ב־**3 אם קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש־$n = 3k$. כל מספר שלם הוא מהצורה $3k$, $3k+1$ או $3k+2$ (בדיוק אחת מהן).

א) הוכיחו: לכל $n \in \mathbb{Z}$, אם n מתחלק ב־3 אז n^2 מתחלק ב־3.

ב) הוכיחו: לכל $n \in \mathbb{Z}$, אם n^2 מתחלק ב־3 אז n מתחלק ב־3.
(רמז: כמו בהרצאה - הטענה הנגדית. אבל "לא מתחלק ב־3" מתפצל לשני מקרים.)

פיתרון:

א) יהי $n = 3k$. אז $n^2 = 9k^2 = 3(3k^2)$. ■

ב) נוכיח את הטענה הנגדית: אם n אינו מתחלק ב־3 אז n^2 אינו מתחלק ב־3. יהי n שאינו מתחלק ב־3; אז $n = 3k+1$ או $n = 3k+2$.
מקרה 1: $n = 3k+1$. אז $n^2 = 9k^2 + 6k + 1 = 3(3k^2+2k) + 1$.
מקרה 2: $n = 3k+2$. אז $n^2 = 9k^2 + 12k + 4 = 3(3k^2+4k+1) + 1$.
בשני המקרים n^2 הוא מהצורה $3m+1$, ולכן אינו מתחלק ב־3. הטענה הנגדית הוכחה, ולכן גם המקורית. ■

9. הוכיחו של־$a_n = n$ אין גבול: אין $L \in \mathbb{R}$ כך ש־$a_n \to L$.
(רמז: בשלילה, כמו $(-1)^n$ בהרצאה. קחו $\varepsilon = \frac{1}{2}$, ושני איברים סמוכים a_n, a_{n+1} עם $n > N$; אי־שוויון המשולש.)

פיתרון: נניח בשלילה שקיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש־$n \to L$. לפי ההגדרה עם $\varepsilon = \frac{1}{2}$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $|n - L| < \frac{1}{2}$. נבחר $n = N + 1$; אז גם $n > N$ וגם $n + 1 > N$, ולכן $|n - L| < \frac{1}{2}$ ו־$|(n + 1) - L| < \frac{1}{2}$. לפי אי־שוויון המשולש

$$1 = |(n + 1) - n| \leq |(n + 1) - L| + |L - n| < \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1,$$

כלומר $1 < 1$ - סתירה. לכן אין L כזה. ■
(דרך אחרת: עם $\varepsilon = 1$, כל $n > N$ מקיים $n < L+1$; אבל יש מספרים טבעיים גדולים מ־$L+1$, למשל כל $n > \max\{N, L + 1\}$ - סתירה.)

10. **אתגר.** מספר ממשי שאינו רציונלי נקרא **אי־רציונלי**. ידוע (ולא נוכיח): $\sqrt{2}$ אי־רציונלי. בתרגול הוכחנו שסכום, מכפלה ומנה של רציונליים הם רציונליים. יהיו $q \in \mathbb{Q}$ ו־r אי־רציונלי.

א) הוכיחו: $q + r$ אי־רציונלי. (רמז: בשלילה. אם $q + r$ רציונלי, מה אפשר לומר על $r = (q + r) - q$?)

ב) הוכיחו: אם $q \neq 0$ אז $q \cdot r$ אי־רציונלי.

ג) הוכיחו או הפריכו: אם r_1, r_2 אי־רציונליים אז $r_1 + r_2$ אי־רציונלי.

פיתרון:

א) נניח בשלילה ש־$q + r \in \mathbb{Q}$; נסמן $s = q + r$. אז $r = s - q$ הוא הפרש של שני רציונליים, ולכן רציונלי (התרגול: $s + (-q)$, ו־$-q = (-1) \cdot q \in \mathbb{Q}$). זו סתירה לכך ש־$r$ אי־רציונלי. ■

ב) נניח בשלילה ש־$qr \in \mathbb{Q}$; נסמן $s = qr$. מכיוון ש־$q \neq 0$, $r = \frac{s}{q}$ הוא מנה של רציונליים ולכן רציונלי - סתירה. ■

ג) לא נכון. $r_1 = \sqrt{2}$, $r_2 = -\sqrt{2}$: שניהם אי־רציונליים ($-\sqrt{2} = (-1) \cdot \sqrt{2}$, לפי (ב) עם $q = -1$), אבל $r_1 + r_2 = 0 \in \mathbb{Q}$.